Relatório de análise e correção

PROJETO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ALMOXARIFADO

Autor: Wesley Cotrim de Souza | Fase 5 | 2026

Base: “Roteito Análise de Sistemas NOVO” (partes 1 a 5). Páginas referidas são as páginas impressas no PDF, coincidentes com as páginas do arquivo.

Síntese executiva

Artefato	Inventário conferido	Resultado principal
Requisitos funcionais	13 (RF01–RF13)	RF13 sem cenário de relatório específico; pedidos de compra sem RF próprio; RF15 aparece sem definição.
Regras de negócio	5 (RN01–RN05)	RN03 e RN04 não constam nos cabeçalhos; somente aparecem no fluxo de C053.
Cenários	53 (C001–C053)	Trocas de títulos C037–C041 e erros de referência e de ator.
Visões de Classes Participantes	53 (VCP001–VCP053)	Trocas em VCP040–VCP042; paginação final incorreta na síntese.
Modelagem de entidades	8 classes «entity»	Dicionários presentes, mas sequências chamam métodos não declarados.
Diagramas de sequência	53 (S001–S053)	S052 possui operação de saída em fluxo de entrada; S053 troca fronteira e omite Setor.

Parte 1 — Requisitos funcionais

1a. Matriz de rastreabilidade RF × cenários (códigos literais dos cabeçalhos)

RF	Funcionalidade	Cenários cujos cabeçalhos o citam
RF01	Acesso/autenticação	C008
RF02	Gerenciar produtos	C003, C011, C018, C026, C032, C046, C051
RF03	Gerenciar entradas de materiais	C015, C023, C043, C052
RF04	Gerenciar saídas de materiais	C019, C027, C047, C053
RF05	Gerenciar solicitações de materiais	C005, C007, C013, C034, C049
RF06	Gerenciar usuários	C006, C014, C022, C029, C035, C050
RF07	Gerenciar setores/departamentos	C004, C012, C020, C028, C033, C048
RF08	Gerenciar fornecedores	C001, C002, C009, C010, C016, C017, C024, C025, C030, C031, C044, C045
RF09	Relatório de entradas de materiais	C036, C038
RF10	Relatório de saídas de materiais	C036, C041
RF11	Relatório de solicitações	C036, C037
RF12	Relatório de produtos	C036, C042
RF13	Relatório de fornecedores	C036

Nota de verificação. RF13 aparece somente em C036 (menu genérico), sem caso específico de relatório de fornecedores. RF15 é citado em C039 e C040 sem estar definido no tópico 1.2. Para pedidos de compra (C002, C010, C017, C025, C031, C045) é necessário definir RF próprio, pois RF08 refere-se somente aos fornecedores.

1b. Cabeçalhos incorretos, lacunas e soluções

Cenário(s) / página(s)	Inconsistência	Correção proposta
C002/C010/C017/C025/C031/C045 — pp. 17, 25, 32, 40, 46, 60	RF08 descreve gerenciamento de fornecedores, não gerenciamento de pedidos de compra.	Criar RF específico (sugestão RF14: gerenciar pedidos de compra) e substituir nos seis cabeçalhos.
C021 — p. 36	Campo Requisitos contém RN01; RN01 trata de produto previamente cadastrado e não de cancelamento de solicitação.	Indicar RF05; retirar RN01 do campo Requisitos.
C051 — p. 66	Recuperar Acesso cita RF02, referente a produtos.	Substituir por RF01 e manter vínculo com C008.
C039 — p. 54	Relatório de pedidos de compra cita RF15, inexistente em 1.2.	Criar RF específico de relatório de pedidos (sugestão RF15) e incorporá-lo a C036; não confundir com RF13.
C040 — p. 55	Gerar Relatório de Produtos cita RF15 inexistente; RF12 corresponde ao relatório de produtos.	Substituir por RF12, depois de corrigir a numeração/títulos dos relatórios.
RF13 / C036 — pp. 8, 51	Relatório de fornecedores é requerido, mas não existe cenário específico, nem opção correspondente no fluxo principal C036.	Criar cenário, VCP e sequência para relatório de fornecedores e registrar sua extensão em C036.

Parte 2 — Regras de negócio

2a. Matriz RN × cenários (cabeçalho e aplicação no texto)

Regra	Citação em cabeçalho “Regras de Negócio”	Ocorrência no restante do cenário
RN01 — Produto cadastrado antes da entrada	C052	C021, C052
RN02 — Fornecedor obrigatório em entrada	C052	C052

Regra	Citação em cabeçalho "Regras de Negócio"	Ocorrência no restante do cenário
RN03 — Saída não superior ao saldo disponível	não consta	C053
RN04 — Saída vinculada a solicitação aprovada	não consta	C053
RN05 — Aprovação pelo Responsável de Setor	C005, C007, C034	C005, C007, C034

Nota de verificação. RN01 aparece indevidamente em C021 no campo "Requisitos"; não constitui associação válida à regra. RN03 e RN04 constam apenas nos fluxos de exceção de C053 (p. 68) e devem integrar seu cabeçalho. Não foram identificadas RN06 em diante em cenários nem no capítulo 1.4.

2b. Aplicação das regras: problemas e correções

Regra	Situação problemática e solução recomendada
RN01	C052 (p. 67) verifica produto cadastrado, mas C021 (p. 36) cita RN01 como requisito, sem pertinência. Remover a citação indevida.
RN02	C052 (p. 67) bloqueia fornecedor inexistente, mas não explicita a vinculação persistida entre registro de entrada e fornecedor nem a validação de estado ativo. Garantir vínculo obrigatório no fluxo e na persistência.
RN03	C053 (p. 68) somente cita RN03 em exceção; no fluxo principal "verifica dados" não demonstra a verificação do saldo nem sua atomicidade com a baixa. Explicitar a verificação, registrar RN03 no cabeçalho e modelar operação transacional.
RN04	C053 (p. 68) não solicita identificador de solicitação entre os dados da saída (passo 2), embora exija vínculo a solicitação aprovada. Adicionar solicitação vinculada, verificar seu status e registrar RN04 no cabeçalho.
RN05	C007 (p. 22) registra aprovação, porém C005 (p. 20) e C034 (p. 49) invocam RN05 para impedimentos de edição/exclusão que não estão enunciados na regra. Criar regras específicas para integridade de histórico ou justificar tais validações; impedir atendimento sem aprovação.

Parte 3 — Casos de uso

3a. Correspondência diagrama × cenários, agrupada por função

Grupo no diagrama (p. 13)	Cenários identificados
Acesso	C008 (Autenticar), C051 (Recuperar)
Fornecedor	C044 (Manter); C001, C009, C016, C024, C030
Pedido de compra	C045 (Manter); C002, C010, C017, C025, C031
Produto	C046 (Manter); C003, C011, C018, C026, C032
Setor	C048 (Manter); C004, C012, C020, C028, C033
Solicitação	C049 (Manter); C005, C007, C013, C021, C034
Usuário	C050 (Manter); C006, C014, C022, C029, C035
Entrada de materiais	C043 (Manter); C015, C023, C052
Saída de materiais	C047 (Manter); C019, C027, C053
Relatórios	C036 (Gerar); C037–C042, com títulos/ordem inconsistentes

Nota de verificação. Todas as 53 siglas C001–C053 da síntese têm uma descrição nominal no capítulo 2.2.2. A cobertura nominal do caso "relatório de fornecedores" é insuficiente para atender RF13: ele não foi individualizado como cenário/visão/sequência.

3b. Atores e permissões (confronto com organograma e visões)

Caso / página	Divergência	Ajuste
C013 — p. 28	Cadastrar Solicitação atribuído ao Responsável de Setor; no organograma (p. 6) a abertura cabe ao Solicitante e a aprovação ao Responsável.	Associar Solicitante à abertura e Responsável de Setor à aprovação C007; rever permissões e generalizações.
C052 — p. 67 / VCP052 p. 106 / S052 p. 202	C052 especifica Comprador e Almoxarife, mas VCP052 e S052 representam somente Comprador.	Incluir Almoxarife onde necessário ou restringir e justificar a permissão do cenário.
C053 — p. 68 / VCP053 p. 107 / S053 p. 203	C053 especifica Responsável de Setor, mas a VCP e a sequência utilizam Almoxarife.	Harmonizar C053 com Almoxarife para execução física da saída; manter aprovação de solicitação sob Responsável de Setor.
C039 — p. 54	Resumo afirma "Permite ao Gestor", porém cabeçalho indica Comprador como ator da geração do relatório.	Definir política: Gestor, Comprador ou ambos, e aplicar no cenário, VCP e sequência.

3c. Relações de extensão e inclusão / referência

Origem	Referências esperadas / evidência	Inconsistência / correção
C008 — Autenticar Acesso	Deve estender para C051 — Recuperar Acesso.	C008 (p. 23) referencia C043 (Manter Entrada). Corrigir para C051.
C036 — Gerar Relatório	Aponta C037–C042 (seis opções).	C037–C041 referem funcionalidades diferentes da síntese; opção pedidos de compra não aparece no passo 2; relatório de fornecedores (RF13) não está disponível.
C043, C047 — Manter Entrada/Saída	C043 → C015, C023, C052; C047 → C019, C027, C053.	As siglas destas extensões são coerentes com as descrições.
C044–C046, C048, C050 — Manter cadastros	Referenciam operações de alterar/cadastrar/cancelar/consultar/excluir.	C045 usa grafia C0010 (p. 60), sendo o código existente C010.
C049 — Manter Solicitação	C005, C007, C013, C021, C034.	Menu (p. 64) anuncia "recusar", porém não há cenário de recusa e no fluxo alternativo aparece cancelar sem constar como opção de menu. Corrigir menu ou criar caso Recusar Solicitação.

3d. Sínteses, siglas, nomes e páginas

Elemento	Conflito verificado	Solução
Síntese de cenários, pp. 14–15	Paginação C001–C053 coincide com o início de cada descrição (pp. 16–68).	Preservar páginas; corrigir títulos de relatórios C037–C041.
C037 — síntese p. 15 / descrição p. 52	Síntese: Relatório de Entrada; descrição: Relatório de Solicitações.	Alinhar códigos/títulos nos três modelos; C037 deveria tratar de entrada conforme síntese e S037.
C038 — síntese p. 15 / descrição p. 53	Síntese: Relatório de Pedido de Compra; descrição: Relatório de Entrada.	Alinhar C038 a pedido de compra (com RF próprio), sem permutar apenas uma artefato.
C039 — síntese p. 15 / descrição p. 54	Síntese: Relatório de Produtos; descrição: Relatório de Pedido de Compra.	Alinhar cenário, VCP e S039 conforme função de produtos.
C040 — síntese p. 15 / descrição p. 55	Síntese: Relatório de Saída; descrição: Relatório de Produtos.	Alinhar C040 à saída de materiais.
C041 — síntese p. 15 / descrição p. 56	Síntese: Relatório de Solicitações; descrição: Relatório de Saída.	Alinhar C041 a solicitações.
Síntese VCP, pp. 70–71	VCP040–VCP042 são diferentes de seus títulos reais; VCP049–VCP053 possuem páginas listadas com deslocamento de uma unidade.	Corrigir títulos e páginas: VCP049=104, VCP050=105, VCP051=106, VCP052=106, VCP053=107.

Parte 4 — Modelagem de classes

4a. Classe de entidade × dicionário × diagrama geral

Classe «entity» (p. 69)	Dicionário	Métodos no diagrama geral	Conferência
EntradaMaterial	p. 108	EntradaMaterial()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.
Fornecedor	p. 108	Fornecedor()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.
PedidoCompra	p. 108	PedidoCompra()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.
Produto	p. 109	Produto()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.
SaidaMaterial	p. 109	SaidaMaterial()	Construtor documentado sem “()” no dicionário (ajustar assinatura).
Setor	p. 109	Setor()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.
Solicitacao	p. 110	Solicitacao()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.
Usuario	p. 110	Usuario()	Construtor documentado; sem outras operações no diagrama nem no dicionário.

4b. Estereótipos, nomes e coerência estrutural

Verificação	Resultado localizado
Estereótipos «entity»	Presentes em EntradaMaterial, Fornecedor, PedidoCompra, Produto, SaidaMaterial, Setor, Solicitacao e Usuario no diagrama geral (p. 69).
Relação entre pedidos e itens	O modelo de dados inclui ItemPedidoCompra (p. 143) e ItemSolicitacao (p. 144), ausentes do diagrama conceitual de entidades (p. 69); revisão recomendada para multiplicidade/itens.
Atributos e operações	O diagrama geral e as VCP exibem construtores; as sequências usam métodos de consulta, existência e atualização não incluídos. A tipagem também deve ser conferida com o modelo relacional (ex.: dataEntrada).

4c. Fronteiras e controles: cobertura e ordenação

Conjunto	Dicionários presentes	Problema confirmado
Classes de fronteira — pp. 111–130	26 tabelas (8 Fronteira*, 8 TelaManter*, 1 TelaGerarRelatorio, 5 filtros/relatório crítico, 4 formulários).	A sequência funcional dos métodos, em geral, não segue ordenação alfabética: FronteiraFornecedor (p. 111) traz buscaFornecedores(), listaFornecedores(), selecionaFornecedor(), buscaFornecedor(), etc.
Classes de controle — pp. 131–139	11 tabelas para ControladorFornecedor, Produto, Setor, Usuario, Solicitacao, EntradaMaterial, SaidaMaterial, PedidoCompra, Autenticacao, RecuperacaoAcesso e Relatorio.	ControladorFornecedor (p. 131) também não ordena alfabeticamente suas operações (cadastrar, alterar, consultar, cancelar, excluir...).
Fronteira do registro de saída	FronteiraSaidaMaterial e FormularioRegistroSaida possuem dicionários (pp. 117 e 130).	VCP053 (p. 107) prevê FronteiraSaidaMaterial, enquanto S053 (p. 203) utiliza FormularioRegistroSaida. Harmonizar classes e responsabilidades.
Relatório de pedidos / fornecedores	O menu apresenta cenário de pedido de compra e RF13 determina relatório de fornecedores.	Rever necessidade de fronteiras e dicionários próprios (filtros/geração) e suas VCP: não há classe de fronteira específica explicitamente nomeada para ambos entre as tabelas identificadas.

Parte 5 — Diagramas de sequência

5a. Classes com nomes divergentes

Localização	Nomes em conflito	Correção
VCP053 (p. 107) × S053 (p. 203)	FronteiraSaidaMaterial × FormularioRegistroSaida	Escolher classe de fronteira consistente; ajustar VCP, diagrama de sequência, método e dicionário.
Dicionário de entidade (p. 110)	Cabeçalho da entidade “Usuário” × classe UML “Usuario”	Padronizar o identificador técnico sem acento, mantendo descrição em português.

5b. Métodos enviados, não declarados ou enviados à classe errada

Sequência / página	Ocorrência visual confirmada	Solução
S001 — p. 150	Fornecedor recebe buscaID(), buscaDados() e atualizaDados(); a entidade na VCP001 (p. 72), no geral (p. 69) e dicionário (p. 108) declara apenas Fornecedor().	Declarar operações na entidade ou corrigir o receptor para serviço/repositório modelado; documentar assinaturas.
S052 — p. 202	ControladorEntradaMaterial recebe registrarSaida() durante "Registrar Entrada". VCP052 e dicionário do controle (p. 136) apresentam registrarEntrada().	Corrigir mensagem para registrarEntrada() e a ação subsequente de atualização de estoque.
S052 — p. 202	Produto recebe existeProduto() e setSaldoAtual(); Fornecedor recebe existe(cnpj); EntradaMaterial recebe salvaBanco(). As entidades só expõem construtores nas VCP/dicionários.	Declarar métodos e responsabilidades apropriados ou deslocar para controlador/repositório coerente.
S053 — p. 203	Produto recebe getSaldoAtual() e setSaldoAtual(); Solicitacao recebe verificaSolicitacaoAprovada(), embora esta verificação esteja documentada no controlador da VCP053.	Corrigir destino da chamada para ControladorSaidaMaterial, ou declarar método na entidade; inserir operações de estoque na classe adequada.
S038–S041 — pp. 188–191	Rótulos de sequência de relatórios não coincidem com os cenários C038–C041 e/ou VCP da mesma sigla.	Uniformizar o pacote de relatórios por funcionalidade, não somente por renumeração isolada.

5b. Confronto de participantes VCP × sequência

Correspondência	Diferença constatada	Correção
VCP052 p. 106 × S052 p. 202	PedidoCompra está presente na VCP de registro de entrada, mas não é linha de vida na sequência S052.	Inserir referência ao pedido relacionado ou justificar/remover participação na VCP; registrar vínculo com EntradaMaterial.
VCP053 p. 107 × S053 p. 203	Setor consta na VCP, mas não na sequência; a fronteira muda de classe.	Incluir participante Setor quando validar o setor solicitante e utilizar a mesma classe de fronteira.
C053 p. 68 × VCP053/S053	Ator do cenário é Responsável de Setor; em ambos diagramas, Almoxarife.	Unificar ator responsável, condicionando a saída à aprovação pelo Responsável de Setor.

5c. Cobertura individual dos 53 cenários (existência por sigla)

Cenário	VCP presente	Sequência presente	Observação
C001 — Alterar Fornecedor	VCP001 (p. 72)	S001 (p. 150)	Cobertura nominal
C002 — Alterar Pedido de Compra	VCP002 (p. 73)	S002 (p. 151)	RF de compra sem requisito específico
C003 — Alterar Produto	VCP003 (p. 73)	S003 (p. 152)	Cobertura nominal
C004 — Alterar Setor	VCP004 (p. 74)	S004 (p. 153)	Cobertura nominal
C005 — Alterar Solicitação	VCP005 (p. 74)	S005 (p. 154)	Cobertura nominal
C006 — Alterar Usuário	VCP006 (p. 75)	S006 (p. 155)	Cobertura nominal
C007 — Aprovar Solicitação	VCP007 (p. 75)	S007 (p. 156)	Cobertura nominal
C008 — Autenticar Acesso	VCP008 (p. 76)	S008 (p. 157)	Cobertura nominal
C009 — Cadastrar Fornecedor	VCP009 (p. 76)	S009 (p. 158)	Cobertura nominal
C010 — Cadastrar Pedido de Compra	VCP010 (p. 77)	S010 (p. 159)	RF de compra sem requisito específico
C011 — Cadastrar Produto	VCP011 (p. 77)	S011 (p. 160)	Cobertura nominal
C012 — Cadastrar Setor	VCP012 (p. 78)	S012 (p. 161)	Cobertura nominal
C013 — Cadastrar Solicitação	VCP013 (p. 78)	S013 (p. 162)	Cobertura nominal
C014 — Cadastrar Usuário	VCP014 (p. 79)	S014 (p. 163)	Cobertura nominal
C015 — Cancelar Entrada de Materiais	VCP015 (p. 80)	S015 (p. 164)	Cobertura nominal
C016 — Cancelar Fornecedor	VCP016 (p. 80)	S016 (p. 165)	Cobertura nominal
C017 — Cancelar Pedido de Compra	VCP017 (p. 81)	S017 (p. 167)	RF de compra sem requisito específico
C018 — Cancelar Produto	VCP018 (p. 82)	S018 (p. 168)	Cobertura nominal
C019 — Cancelar Saída	VCP019 (p. 83)	S019 (p. 169)	Cobertura nominal
C020 — Cancelar Setor	VCP020 (p. 83)	S020 (p. 170)	Cobertura nominal
C021 — Cancelar Solicitação	VCP021 (p. 84)	S021 (p. 171)	Campo RF incorreto (RN01)
C022 — Cancelar Usuário	VCP022 (p. 85)	S022 (p. 172)	Cobertura nominal
C023 — Consultar Entrada	VCP023 (p. 86)	S023 (p. 173)	Cobertura nominal
C024 — Consultar Fornecedor	VCP024 (p. 86)	S024 (p. 174)	Cobertura nominal
C025 — Consultar Pedido de Compra	VCP025 (p. 87)	S025 (p. 175)	RF de compra sem requisito específico
C026 — Consultar Produto	VCP026 (p. 87)	S026 (p. 176)	Cobertura nominal
C027 — Consultar Saída	VCP027 (p. 88)	S027 (p. 177)	Cobertura nominal
C028 — Consultar Setor	VCP028 (p. 88)	S028 (p. 178)	Cobertura nominal
C029 — Consultar Usuário	VCP029 (p. 89)	S029 (p. 179)	Cobertura nominal
C030 — Excluir Fornecedor	VCP030 (p. 90)	S030 (p. 180)	Cobertura nominal
C031 — Excluir Pedido de Compra	VCP031 (p. 91)	S031 (p. 181)	RF de compra sem requisito específico
C032 — Excluir Produto	VCP032 (p. 92)	S032 (p. 182)	Cobertura nominal
C033 — Excluir Setor	VCP033 (p. 93)	S033 (p. 183)	Cobertura nominal
C034 — Excluir Solicitação	VCP034 (p. 93)	S034 (p. 184)	Cobertura nominal
C035 — Excluir Usuário	VCP035 (p. 94)	S035 (p. 185)	VCP mais ampla que sequência
C036 — Gerar Relatório	VCP036 (p. 94)	S036 (p. 186)	Cobertura nominal
C037 — Gerar Relatório de Solicitações	VCP037 (p. 95)	S037 (p. 187)	Títulos divergentes entre artefatos
C038 — Gerar Relatório de Entrada de Materiais	VCP038 (p. 95)	S038 (p. 188)	Títulos divergentes entre artefatos
C039 — Gerar Relatório de Pedido de Compra	VCP039 (p. 96)	S039 (p. 189)	Títulos divergentes entre artefatos
C040 — Gerar Relatório de Produtos	VCP040 (p. 96)	S040 (p. 190)	Títulos divergentes entre artefatos
C041 — Gerar Relatório de Saída	VCP041 (p. 97)	S041 (p. 191)	Títulos divergentes entre artefatos
C042 — Gerar Relatório dos Produtos em Situação Crítica	VCP042 (p. 98)	S042 (p. 192)	Títulos divergentes entre artefatos
C043 — Manter Entrada de Material	VCP043 (p. 99)	S043 (p. 193)	Cobertura nominal
C044 — Manter Fornecedor	VCP044 (p. 100)	S044 (p. 194)	Cobertura nominal
C045 — Manter Pedido de Compra	VCP045 (p. 101)	S045 (p. 195)	RF de compra sem requisito específico

Cenário	VCP presente	Sequência presente	Observação
C046 — Manter Produto	VCP046 (p. 102)	S046 (p. 196)	Cobertura nominal
C047 — Manter Saída de Materiais	VCP047 (p. 102)	S047 (p. 197)	Cobertura nominal
C048 — Manter Setor	VCP048 (p. 103)	S048 (p. 198)	Cobertura nominal
C049 — Manter Solicitação	VCP049 (p. 104)	S049 (p. 199)	Cobertura nominal
C050 — Manter Usuário	VCP050 (p. 105)	S050 (p. 200)	Cobertura nominal
C051 — Recuperar Acesso	VCP051 (p. 106)	S051 (p. 201)	RF incorreto / extensão C008 incorreta
C052 — Registrar Entrada de Materiais	VCP052 (p. 106)	S052 (p. 202)	S052: método incorreto; falta PedidoCompra
C053 — Registrar Saída de Materiais	VCP053 (p. 107)	S053 (p. 203)	S053: fronteira/ator e Setor divergentes

Nota de verificação. Há 53 VCP e 53 diagramas de sequência identificados. Nenhum código S001–S053 está ausente; porém S017 começa após a continuação do S016, e as permutas de títulos C037–C042 afetam a validade da correspondência funcional. Presença não é equivalência de participantes/métodos.

Prioridades de correção

Prioridade	Ação recomendada
1 — Crítica	Corrigir o fluxo S052 de entrada (registrarSaida → registrarEntrada), padronizar a saída S053 e modelar corretamente saldo, solicitação aprovada e vínculo de estoque.
2 — Alta	Criar RF para gerenciamento de pedidos e relatório de pedidos; preencher a lacuna de relatório de fornecedores (RF13).
3 — Alta	Reordenar e alinhar cenários C037–C041 com síntese, VCP037–VCP042 e S037–S042; corrigir também o menu C036.
4 — Alta	Corrigir C021, C051, extensão C008→C051 e código C0010→C010; registrar RN03/RN04 no cabeçalho de C053.
5 — Média	Conferir atores por responsabilidade (solicitante, responsável, almoxarife), métodos faltantes das entidades, dicionários em ordem alfabética e paginação VCP049–VCP053.